



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

SISTEMAS OPERATIVOS, GRUPO 51

PROYECTO

PROFESOR:

Jorge Alberto Alfaro Velasco

ESTUDIANTES:

Sharon Dayana Blanco Piedra

Britanny Romero Hernández

CAMPUS:

SAN CARLOS

1. Objetivo y alcance

Este informe presenta la evidencia de las pruebas realizadas sobre la plataforma en su despliegue real, con el coordinador y los workers en computadoras distintas conectadas por red. Responde a lo que solicita el enunciado: evidencia de carga, distribución del trabajo, procesamiento de casos heterogéneos y comportamiento del sistema ante fallos y archivos pesados.

Todas las cifras provienen de las métricas que registra el propio sistema: la base de datos del coordinador y los archivos de resultados que genera el cliente de carga (carpeta pruebas/). Las pruebas del plan que todavía no se ejecutaron en el despliegue distribuido se identifican en la sección «Pruebas pendientes».

2. Entorno de pruebas

El coordinador (FastAPI), RabbitMQ 3.13 y PostgreSQL 15 se ejecutaron en la computadora de una integrante (red del TEC). Participaron cuatro workers en cuatro computadoras con hardware y sistemas operativos distintos. Los datos de la tabla se obtuvieron del dashboard, que muestra la IP desde la que el coordinador recibe la conexión de cada worker y las características de cada máquina.

Worker	IP vista por el coordinador	Máquina	Conexión
worker-1	127.0.0.1	Intel Core i7-12700H, 20 núcleos, 15,2 GB, Linux (Docker)	Misma computadora del coordinador
worker-2	172.24.72.133	Intel Core i7-6500U, 4 núcleos, 7,6 GB, Fedora Linux (Docker)	Red local del TEC
worker-3	172.24.67.251	Intel Core i5-12450H, 12 núcleos, 15,3 GB, Fedora Linux (Docker)	Red local del TEC
worker-4	100.87.72.123	AMD Ryzen 7 260, 16 núcleos, 15,3 GB, Windows 11 (Python)	Red externa, mediante VPN Tailscale

Workers activos										
0 workers conectados en 0 máquinas distintas (0 en otras computadoras) · Coordinador: sharon-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZC4-FX507ZC4 (172.24.69.113)										
ID	IP [VISTA POR EL COORDINADOR]	MÁQUINA	ESTADO	POOLS	CPU	MEMORIA	TAREAS	PROCESADAS	VERSIÓN	
worker-1	127.0.0.1 misma máquina que el coordinador	sharon-ASUS-TUF-Gaming-... 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 20 núcleos · 15.2 GB · Linux 7.0.0-34-generic (Docker)	desconectado hace 1 d	video · audio ligera	-	-	-	543	-	Quitar
worker-2	172.24.72.133	contenedor 0ab4a4 Intel(R) Core(TM) i7-8500U CPU @ 2.50GHz 4 núcleos · 7.6 GB · Linux 7.2.8-200.fc44.x86_64 (Docker)	desconectado h	video · audio ligera	-	-	-	102	-	Quitar
worker-3	172.24.67.251	contenedor 24b2eb 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H 12 núcleos · 15.3 GB · Linux 7.2.7-200.fc44.x86_64 (Docker)	desconectado h	video · audio ligera	-	-	-	113	-	Quitar
worker-4	100.87.72.123	Britany AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics 16 núcleos · 15.3 GB · Windows 11	desconectado h	video · audio ligera	-	-	-	18	-	Quitar

Casos de procesamiento

Figura 1. Tabla de workers del dashboard: cuatro computadoras distintas, con su IP, procesador, memoria, sistema operativo y cantidad de sub-tareas procesadas.

Configuración: los cuatro workers fueron genéricos (atienden las colas video, audio y ligera), con una sub-tarea a la vez cada uno y los umbrales de saturación por defecto (pausa con $CPU \geq 80\%$ en dos mediciones seguidas; reanuda con $CPU \leq 60\%$).

3. Dataset de prueba

El dataset se armó con archivos reales descargados de Wikimedia Commons, todos con licencia libre (conciertos, festivales, desfiles, música de piano, orquesta y coros, y fotografías de eventos). A partir de esos originales se generaron fragmentos de distinta duración, resolución y formato, más archivos de 400 a 600 MB para evaluar cargas pesadas. La atribución de cada original está en dataset_real/CREDITOS.md. Se complementó con archivos propios del equipo y con un dataset sintético usado en la primera carga.

El dataset quedó organizado en 37 casos: 21 homogéneos (solo audio a convertir, solo canciones mp3, solo video o solo imágenes) y 16 heterogéneos (mezcla de video, audio e imágenes, incluidos casos de solo archivos pesados), además de pruebas extra para medir otros ámbitos de la aplicación.

La Figura 2 resume todos los archivos que recibió la plataforma durante las pruebas. Algunos casos se enviaron más de una vez, por lo que estos totales incluyen esas repeticiones.

Indicador	Valor
Archivos recibidos	
Volumen total	
Por tipo	158 videos (38,1 GB) · 261 audios (11,4 GB) · 215 imágenes (2,0 GB) · 2 otros (no soportados)
Formatos distintos	12 (mp4, mkv, avi, mov, mp3, wav, flac, ogg, png, jpg, m4a, docx)

Indicador	Valor
Tamaño mínimo / mediano / máximo	132 KB / 9,6 MB / 2,4 GB



Figura 2. Variedad de archivos recibidos: cantidad y volumen por tipo, cantidad por formato y distribución por rango de tamaño.

4. Pruebas de carga

Se ejecutaron tres cargas con el cliente (cliente.py carga ... --metricas), que envía varios casos en paralelo, espera a que terminen todos y registra los tiempos. El tiempo secuencial estimado es la suma del tiempo de procesamiento de todas las sub-tareas; la aceleración (speedup) es ese tiempo dividido por el tiempo total.

Indicador	Carga 1 (2 oct, 20:08)	Carga 2 (2 oct, 22:47)	Carga 3 (3 oct, 14:13)
Dataset	Sintético, mixto	Real, homogéneos	Real, heterogéneos pesados
Casos	34	21	15
Archivos / sub-tareas	481 / 631	281 / 353	142 / 192
Envíos en paralelo	4	4	3
Tiempo de subida	9,1 s	41,9 s	196,3 s
Tiempo total	91,3 s	560,4 s (9,3 min)	1 655,4 s (27,6 min)
Rendimiento	316 archivos/min	30,1 archivos/min	5,1 archivos/min
Tiempo secuencial estimado	203,8 s	1 008,4 s	1 939,2 s

Indicador	Carga 1 (2 oct, 20:08)	Carga 2 (2 oct, 22:47)	Carga 3 (3 oct, 14:13)
Aceleración (speedup)	2,23×	1,80×	1,17×
Resultado	27 completados, 7 parcialmente	21 completados	15 completados
Reparto w1 / w2 / w3	44,4 % / 11,3 % / 43,6 %	69,1 % / 14,7 % / 16,1 %	82,8 % / 8,9 % / 8,3 %
Redistribuciones	0	0	1

Análisis

Existe en la aplicación paralelismo real en las tres cargas, el speedup es mayor a 1, es decir, el sistema terminó antes que si las sub-tareas se hubieran procesado una por una. Asimismo, la aceleración baja a medida que los archivos son más pesados. En la carga 3, cada archivo de cientos de MB tiene que viajar por la red hasta el worker (descarga) y su resultado volver al coordinador (subida). worker-1 está en la misma computadora que el coordinador y no paga ese costo de red, así que termina sus tareas antes y toma más (82,8 %). La red se vuelve el cuello de botella con archivos grandes.

Después, el caso de parcialmente completado es esperado: ese dataset incluía a propósito archivos no soportados, que el sistema registró como fallidos sin detener el resto del caso.

Finalmente, el tiempo de subida crece con el volumen: los 15 casos pesados de la carga 3 (varios GB) tardaron 196 s solo en subir. Gracias a la subida por partes, esto no saturó la memoria del coordinador.

5. Distribución del trabajo entre computadoras

Al terminar las pruebas, la base de datos registró 922 sub-tareas procesadas por los cuatro workers, sin ninguna pérdida:

Worker	S u b - t a r e a s procesadas	Tiempo procesamiento	de Observación
worker-1	602	77,4 min	Misma computadora del coordinador: no transfiere archivos por la red
worker-2	128	51,6 min	Procesador más antiguo (4 núcleos) y picos de CPU que lo marcan saturado
worker-3	142	34,6 min	Red local del TEC; buen procesador

Worker	S u b - t a r e a s procesadas	Tiempo procesamiento	de	Observación
worker-4	50	22,1 min		Conectado desde otra red por Tailscale; mayor latencia de red

El reparto no es igual, y es el comportamiento esperado del modelo elegido. RabbitMQ entrega a cada worker una sub-tarea a la vez, y la siguiente va al worker que se libera primero. Así, cada computadora procesa en proporción a su velocidad efectiva, que incluye su CPU y su conexión con el coordinador, sin que nadie tenga que asignar el trabajo a mano (balanceo dinámico).

- **worker-1** procesa más porque no paga la transferencia de archivos por red.
- **worker-2** procesa menos por su procesador de 4 núcleos y porque su CPU se dispara por momentos. Cuando supera el 80 %, deja de pedir trabajo y los demás lo absorben.
- **worker-4** procesa menos porque se conecta desde fuera de la red local, a través de Tailscale. Cada archivo tarda más en llegar, aunque su procesador es moderno.

Las figuras siguientes muestran la trazabilidad de tres casos: el mapa de flujo indica qué worker procesó cada sub-tarea.



Figura 3. caso_pesado_001_video (10 videos de ~450 MB, 30 sub-tareas): repartido entre worker-3 (17), worker-4 (7) y worker-2 (6).

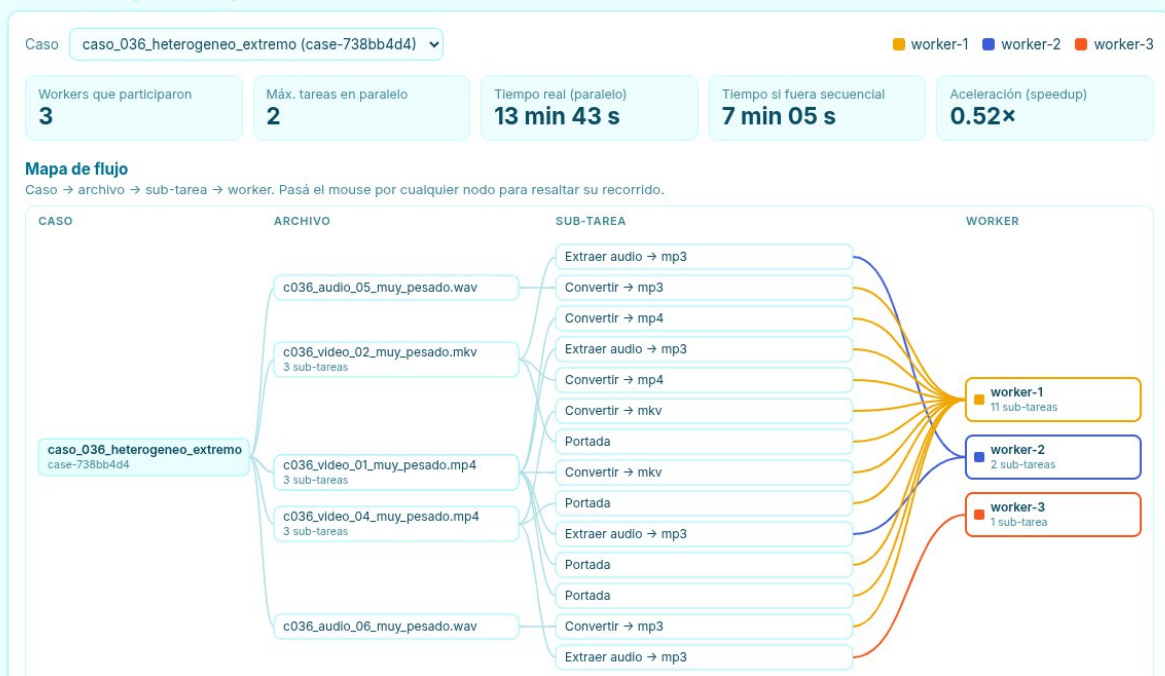


Figura 4. caso_036_heterogeneo_extremo (6 archivos de ~600 MB): worker-1 procesó 11 sub-tareas, worker-2 2 y worker-3 1.



Figura 5. caso_027_heterogeneo: worker-1 procesó las 14 sub-tareas, porque se liberaba antes que los demás y tomaba la siguiente.

6. Casos heterogéneos y enrutamiento por tipo

Los casos heterogéneos mezclan video, audio e imágenes. El coordinador decide las sub-tareas de cada archivo según su tipo y las envía a la cola correspondiente:

Tipo de archivo	Sub-tareas generadas	Cola
Video (mp4, mkv, avi, mov)	Conversión de formato, extracción de audio y portada	video
Audio (wav, flac, ogg)	Conversión a mp3	audio
Canción mp3	Metadatos técnicos y asociados (álbum, fecha, género, letra)	ligera
Imagen (jpg, png)	Miniatura de 320 px	ligera
Otro (txt, pdf, m4a...)	Ninguna: se marca como formato no soportado	—

Por ejemplo, caso_037_heterogeneo_variado (Figura 7) contiene 3 videos (de 244 a 696 MB) y 2 audios WAV (302 y 679 MB). Se generaron 11 sub-tareas: 3 conversiones de video, 3 extracciones de audio, 3 portadas y 2 conversiones de audio, procesadas en paralelo por worker-2 y worker-3.

7. Tolerancia a fallos: desconexión de workers

Durante las pruebas se desconectaron workers mientras procesaban sub-tareas, como ocurriría en un escenario real.

- worker-3 se desconectó por un rato mientras se procesaba caso_pesado_003_mixto (Figura 6). Las sub-tareas que tenía en curso no se habían confirmado, así que RabbitMQ las devolvió a la cola y otro worker las retomó.
- worker-1 se desconectó durante caso_037_heterogeneo_variado (Figura 7). El caso se completó igual, procesado solo por worker-2 y worker-3.

La base de datos registró 6 redistribuciones (sub-tareas que pasaron a otro worker porque el anterior se cayó). Ninguna sub-tarea se perdió ni se procesó dos veces, y todos los casos con archivos válidos terminaron completados, salvo los que se pausaron o cancelaron a propósito. El coordinador mantuvo cada caso abierto hasta que terminó su última sub-tarea (barrier/join), aunque una parte se procesara en otra computadora más tarde.

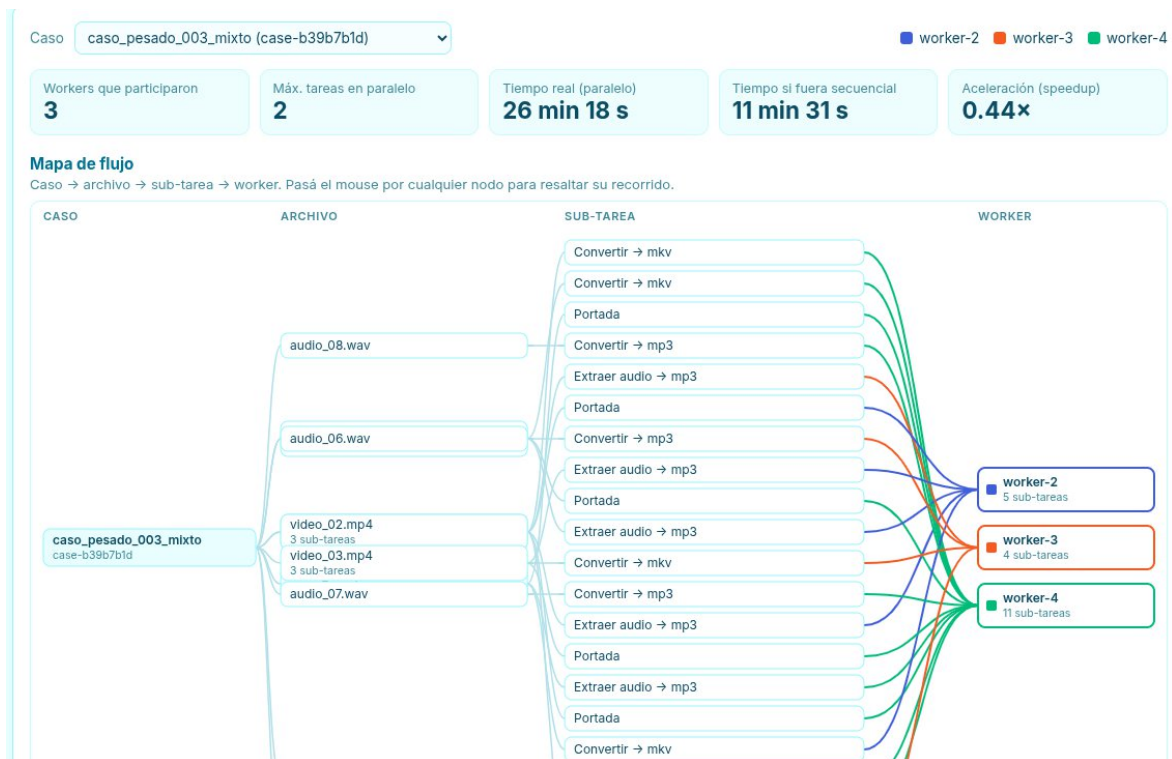
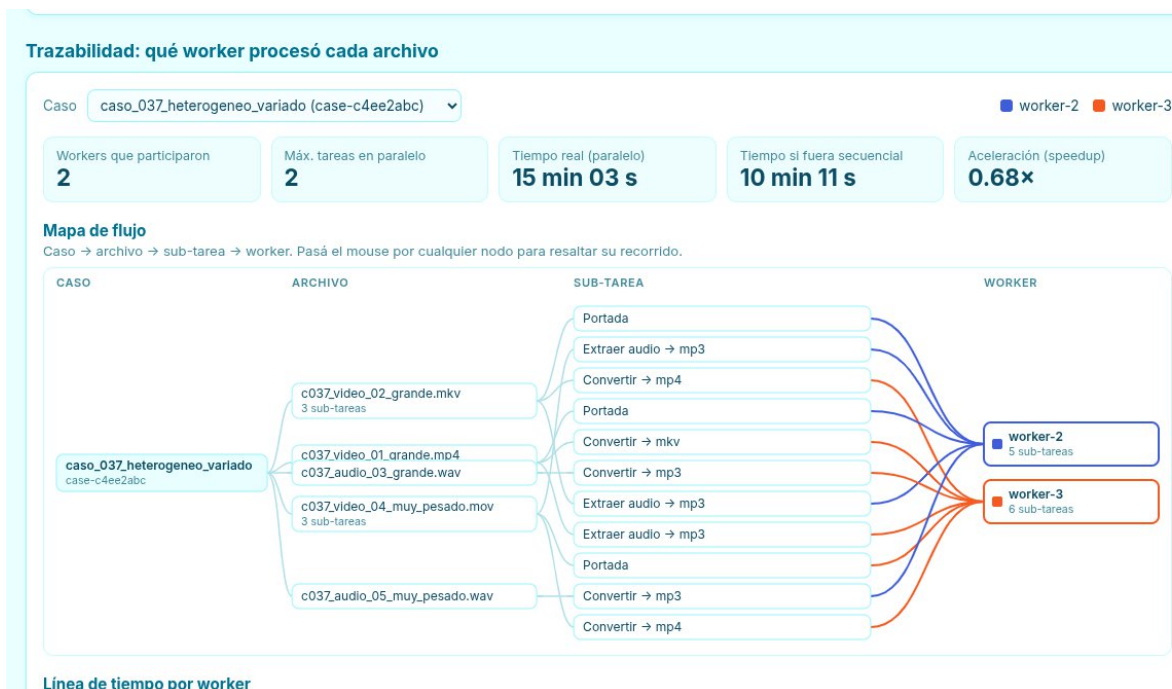


Figura 6. caso_pesado_003_mixto: worker-3 se desconectó durante el procesamiento; sus sub-tareas fueron retomadas por worker-2 y worker-4.



Línea de tiempo por worker

Figura 7. caso_037_heterogeneo_variado con worker-1 desconectado: el caso se completó con worker-2 (5 sub-tareas) y worker-3 (6).

8. Archivos no soportados

Se envió un caso con una grabación de voz en formato .m4a, que la plataforma no soporta. El coordinador la registró de inmediato como fallida, con el motivo «Formato no soportado: .m4a», sin enviarla a ningún worker. Como era el único archivo del caso, el caso terminó como fallido. En los casos con archivos válidos y no soportados mezclados (carga 1 y caso_parcial, que incluía un documento .docx junto a un video), el estado final fue parcialmente completado: en caso_parcial, las 3 sub-tareas del video se completaron y solo el documento quedó como fallido.

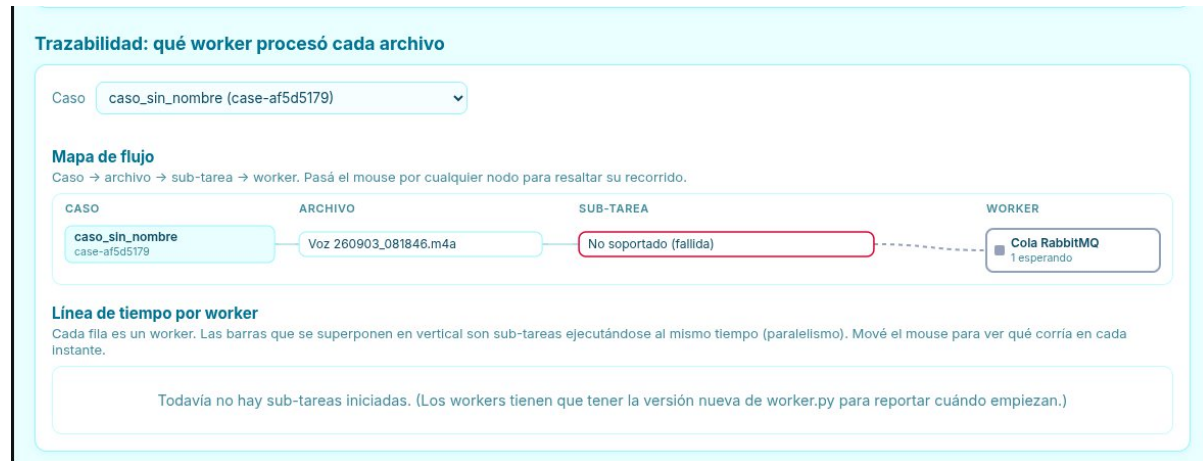


Figura 8. Caso con un archivo .m4a no soportado: la sub-tarea queda fallida sin ocupar a ningún worker.

9. Cancelación de un caso

Se envió un caso con dos videos propios (VideoCompuYSociedad.mp4, 254 MB, y VideoTallerComYSo.mp4, 94 MB), que generó 6 sub-tareas: conversión, extracción de audio y portada de cada video. El caso se canceló desde el dashboard a los 3,5 segundos de haberse enviado.

- Resultado: las 6 sub-tareas quedaron en estado cancelada y el caso se cerró como cancelado (Figura 9). Ninguna llegó a asignarse a un worker, así que no se gastó tiempo de procesamiento en un trabajo que ya no se necesitaba.
- Cómo funciona: al cancelar, el coordinador marca como canceladas todas las sub-tareas sin terminar. Si un worker toma de la cola una tarea de ese caso, al pedir el archivo recibe la respuesta «caso cancelado» y la descarta sin procesarla. Las sub-tareas que ya estaban en ejecución terminan, pero su resultado se ignora.

Casos de procesamiento			
ID	NOMBRE	ESTADO	PROGRESO
case-d49e9b33	kj	cancelado	0% 6 canceladas

Figura 9. Caso cancelado: sus 6 sub-tareas quedaron canceladas y el progreso en 0 %.

10. Pausa de un caso

Se envió caso_2, con 10 videos de unos 450 MB cada uno (4,4 GB y 30 sub-tareas), y se pausó desde el dashboard mientras se procesaba.

- Resultado: las sub-tareas que ya estaban en ejecución terminaron (8 completadas) y las 22 restantes quedaron en estado «en pausa», sin que ningún worker las procesara. Mientras el caso estuvo en pausa, los workers quedaron libres para atender otros casos.
- Cómo funciona: si un worker toma de la cola una sub-tarea de un caso en pausa, el coordinador le responde «caso en pausa» y el worker la devuelve sin procesarla. Al reanudar el caso, el coordinador vuelve a poner en la cola solo las sub-tareas pausadas; las que nunca salieron de la cola siguen ahí, así que ninguna se procesa dos veces.

11. Prioridades

Cada caso tiene una prioridad de 1 (baja) a 10 (alta). Las colas de RabbitMQ entregan primero las sub-tareas de mayor prioridad, por lo que un caso urgente se adelanta a las sub-tareas que ya estaban esperando. La prioridad no interrumpe las sub-tareas que ya están en ejecución, y se aplica dentro de cada cola.

Prueba controlada

Se usó el script `scripts/prueba_prioridad.py`, que envía casos de video (todas sus sub-tareas compiten en la misma cola) en este orden:

- Prioridad 1: caso_012_video (6 videos, 128 MB) y caso_013_video (6 videos, 264 MB), 36 sub-tareas en total.
- Prioridad 10: caso_014_video (6 videos, 243 MB, 18 sub-tareas), enviado a las 19:06:03, cuando ya había 30 sub-tareas esperando en la cola de video.

El script registra en qué orden los workers tomaron cada sub-tarea:

Indicador	Resultado
Sub-tareas de prioridad 1 esperando cuando llegó el urgente	29
Sub-tareas del caso urgente (prioridad 10)	18
Sub-tareas de prioridad 1 tomadas antes de repartir todas las del urgente	0
Fin del caso urgente / fin de los casos de prioridad 1	19:07:46 / 19:08:44
Tiempo total de la prueba (54 sub-tareas, 3 workers)	162 s

Desde que llegó el caso urgente (19:06:03), los tres workers tomaron únicamente sub-tareas de prioridad 10 hasta repartirlas todas (19:07:06). Recién después retomaron las de prioridad 1, que llevaban más tiempo esperando. La prioridad se respetó.

```
(.venv) sharon@sharon-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZC4:~/Documents/SEMESTRE VIII/SISTEMAS OPERATIVOS/SEMANA 9/Proyecto$ py
ridad.log
=====
PRUEBA DE PRIORIDADES
=====
[✓] PRI0-1 caso_012 video: case-785ec07b | 6 archivos (128 MB) → 18 sub-tareas | prioridad 1 | subida 0.94 s
[✓] PRI0-1 caso_013 video: case-3012df64 | 6 archivos (264 MB) → 18 sub-tareas | prioridad 1 | subida 4.84 s
[*] Sub-tareas esperando en la cola de video: 30
[✓] PRI0-10 caso_014 video: case-5530b7e6 | 6 archivos (243 MB) → 18 sub-tareas | prioridad 10 | subida 4.87 s
[*] Caso urgente enviado a las 19:06:03
[*] 3/3 casos terminados · 54/54 sub-tareas · 162 s
=====
ORDEN EN QUE LOS WORKERS TOMARON LAS SUB-TAREAS
=====
19:05:53 prio 1 worker-1 convert_format c012_video_01 liviano.avi
19:05:53 prio 1 worker-3 extract_audio c012_video_01 liviano.avi
19:05:53 prio 1 worker-2 generate_thumbnail c012_video_01 liviano.avi
19:05:54 prio 1 worker-1 convert_format c012_video_02 mediano.avi
19:05:55 prio 1 worker-2 extract_audio c012_video_02 mediano.avi
19:05:56 prio 1 worker-3 generate_thumbnail c012_video_02 mediano.avi
19:06:02 prio 1 worker-1 convert_format c012_video_03 liviano.mov
----- 19:06:03 llega el caso urgente (prioridad 10) -----
19:06:03 prio 10 worker-1 convert_format c014_video_01 mediano.avi
19:06:08 prio 10 worker-1 extract_audio c014_video_01 mediano.avi
19:06:09 prio 10 worker-1 generate_thumbnail c014_video_01 mediano.avi
19:06:10 prio 10 worker-1 convert_format c014_video_02 liviano.avi
19:06:10 prio 10 worker-1 extract_audio c014_video_02 liviano.avi
19:06:11 prio 10 worker-1 generate_thumbnail c014_video_02 liviano.avi
19:06:11 prio 10 worker-1 convert_format c014_video_03 mediano.mp4
19:06:15 prio 10 worker-1 extract_audio c014_video_03 mediano.mp4
19:06:16 prio 10 worker-1 generate_thumbnail c014_video_03 mediano.mp4
19:06:17 prio 10 worker-1 convert_format c014_video_04 mediano.avi
19:06:21 prio 10 worker-3 extract_audio c014_video_04 mediano.avi
19:06:24 prio 10 worker-1 generate_thumbnail c014_video_04 mediano.avi
19:06:25 prio 10 worker-1 convert_format c014_video_05 pesado.mov
19:06:45 prio 10 worker-2 extract_audio c014_video_05 pesado.mov
19:07:00 prio 10 worker-3 generate_thumbnail c014_video_05 pesado.mov
19:07:02 prio 10 worker-1 convert_format c014_video_06 mediano.avi
19:07:05 prio 10 worker-1 extract_audio c014_video_06 mediano.avi
19:07:06 prio 10 worker-1 generate_thumbnail c014_video_06 mediano.avi
19:07:07 prio 1 worker-1 extract_audio c012_video_03 liviano.mov
```

Figura 10. Inicio de la prueba: después de la marca «llega el caso urgente», todas las sub-tareas tomadas son de prioridad 10.

```
19:07:06 prio 10 worker-1 generate_thumbnail c014_video_06_mediano.avi
19:07:07 prio 1 worker-1 extract_audio c012_video_03_liviano.mov
19:07:07 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c012_video_03_liviano.mov
19:07:08 prio 1 worker-1 convert_format c012_video_04_mediano.mp4
19:07:09 prio 1 worker-1 extract_audio c012_video_04_mediano.mp4
19:07:10 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c012_video_04_mediano.mp4
19:07:11 prio 1 worker-1 convert_format c012_video_05_mediano.mov
19:07:16 prio 1 worker-1 extract_audio c012_video_05_mediano.mov
19:07:17 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c012_video_05_mediano.mov
19:07:18 prio 1 worker-1 convert_format c012_video_06_liviano.avi
19:07:18 prio 1 worker-1 extract_audio c012_video_06_liviano.avi
19:07:19 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c012_video_06_liviano.avi
19:07:19 prio 1 worker-1 convert_format c013_video_01_liviano.mp4
19:07:20 prio 1 worker-1 extract_audio c013_video_01_liviano.mp4
19:07:20 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c013_video_01_liviano.mp4
19:07:21 prio 1 worker-1 convert_format c013_video_02_mediano.avi
19:07:26 prio 1 worker-1 extract_audio c013_video_02_mediano.avi
19:07:27 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c013_video_02_mediano.avi
19:07:28 prio 1 worker-1 convert_format c013_video_03_pesado.avi
19:07:36 prio 1 worker-2 extract_audio c013_video_03_pesado.avi
19:07:46 prio 1 worker-3 generate_thumbnail c013_video_03_pesado.avi
19:07:48 prio 1 worker-1 convert_format c013_video_04_liviano.mov
19:07:49 prio 1 worker-1 extract_audio c013_video_04_liviano.mov
19:07:49 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c013_video_04_liviano.mov
19:07:50 prio 1 worker-1 convert_format c013_video_05_mediano.avi
19:07:51 prio 1 worker-1 extract_audio c013_video_05_mediano.avi
19:07:52 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c013_video_05_mediano.avi
19:07:53 prio 1 worker-1 convert_format c013_video_06_mediano.avi
19:08:00 prio 1 worker-1 extract_audio c013_video_06_mediano.avi
19:08:01 prio 1 worker-1 generate_thumbnail c013_video_06_mediano.avi

=====
RESULTADO
=====
Sub-tareas de prioridad 1 que todavía esperaban cuando llegó el urgente: 29
Sub-tareas del urgente (prioridad 10): 18
Sub-tareas de prioridad 1 que se tomaron antes que el urgente terminara de repartirse: 0
Terminó el urgente: 19:07:46 · terminaron los de prioridad 1: 19:08:44

[✓] PRIORIDAD RESPETADA: desde que llegó el caso urgente, los workers tomaron primero
todas sus sub-tareas, aunque las de prioridad 1 llevaban más tiempo esperando.
(.venv) sharon@sharon-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZC4-FX507ZC4:~/Documents/SEMESTRE VIII/SISTEMAS OPERATIVOS/SEMANA 9/Proyecto$
```

Figura 11. Final de la prueba: las sub-tareas de prioridad 1 se retoman recién a las 19:07:07; el resultado indica 0 sub-tareas de prioridad baja adelantadas.

Observación en el dashboard

En otra prueba se enviaron dos casos de 3 videos cada uno: caso_menos_prioritario (prioridad 2) a las 18:30:22 y caso_más_prioritario (prioridad 10) a las 18:31:57. Aunque llegó un minuto y medio después, el caso de prioridad 10 avanzó más rápido (89 % frente a 67 % en la Figura 12).

Sin embargo, el caso de prioridad 2 terminó primero (18:41:17 frente a 18:47:46): sus sub-tareas ya estaban en ejecución cuando llegó el urgente, y la prioridad no interrumpe lo que ya se está procesando. Esto confirma que la prioridad decide qué sub-tarea empieza primero, no cuál caso termina primero. Por la misma razón, un caso liviano de baja prioridad (por ejemplo, solo imágenes, en la cola ligera) puede terminar antes que uno pesado de alta prioridad.

Casos de procesamiento					
ID	NOMBRE	ESTADO	PROGRESO	PRIORIDAD	CREADO
case-cf5a3aaf	caso_más_prioritario	en proceso	89% 1 en ejecución · 8 completadas	10	10/7/2026, 6:31:57 PM
case-43d56bb9	caso_menos_prioritario	en proceso	67% 2 en espera · 1 en ejecución · 6 completadas	2	10/7/2026, 6:30:22 PM

Figura 12. *Dashboard: el caso de prioridad 10, enviado después, avanza por delante del caso de prioridad 2.*

12. Archivos pesados (de 400 MB a 2,4 GB)

Atendiendo lo solicitado en clase, se probaron casos con archivos de 400 MB a 2,4 GB, incluido uno con seis archivos de ~600 MB (3,5 GB en total) y un video propio de 2,4 GB.

Archivo	Tamaño	Worker	Conversión	Caso completo
c036_video_02_muy_pesado.mkv	593 MB	worker-1	1,9 min	20,3 min
c036_video_04_muy_pesado.mp4	597 MB	worker-1	1,3 min	20,3 min
c036_audio_05_muy_pesado.wav	593 MB	worker-1	0,5 min	20,3 min
c037_video_04_muy_pesado.mov	696 MB	worker-3	2,0 min	16,6 min
c037_audio_05_muy_pesado.wav	679 MB	worker-2	2,3 min	16,6 min
c026_video_10_muy_pesado.mkv	495 MB	worker-2	4,4 min	—
VideoCompuYSociedad.mp4 (propio)	254 MB	worker-2	8,4 min	—
2026-10-07 13-43-41.mkv (propio)	2,4 GB	worker-1	11,3 min	—

El sistema no se trabó: mientras se convertían los archivos grandes, los demás workers siguieron procesando otras sub-tareas, y los 15 casos de la carga 3 terminaron completados.

La conversión es rápida en las máquinas modernas (1 a 2 minutos para ~600 MB), pero la conversión más larga (8,4 min) ocurrió en worker-2, la computadora más antigua. Esto muestra el efecto de la heterogeneidad de hardware. El archivo más grande (un video propio de 2,4 GB) se convirtió en 11,3 min en worker-1.

El costo dominante es mover los archivos: el caso 036 tardó 20,3 min en total, cuando la conversión de sus archivos tomó pocos minutos. La diferencia se explica por la transferencia de 3,5 GB y la espera en cola detrás de otros casos.

Medidas tomadas para soportarlo: subida y descarga por partes (sin cargar archivos completos en memoria), una carpeta temporal en disco para los uploads y un límite de 4 horas en RabbitMQ para que las conversiones largas no se reasignen por error.

13. Observación sobre la aceleración por caso

En la trazabilidad de algunos casos (Figuras 3 a 7), la aceleración aparece menor a 1, por ejemplo $0,07\times$ en caso_027_heterogeneo. No indica que el procesamiento secuencial sea más rápido. El

«tiempo real» de un caso se mide desde que empieza su primera sub-tarea hasta que termina la última, e incluye el tiempo que sus sub-tareas esperaron en la cola mientras los workers atendían otros casos enviados al mismo tiempo. En caso_027, el procesamiento efectivo fue de 1 min 04 s, pero el caso convivió con otros 14 casos pesados durante 14 min.

Por eso, el paralelismo se evalúa con las métricas globales de cada carga (sección «Pruebas de carga»), donde el speedup fue de $1,17\times$ a $2,23\times$. Como mejora, la métrica por caso podría descontar los intervalos en que ninguna de sus sub-tareas estaba en ejecución.

14. Pruebas pendientes

Las siguientes pruebas del plan fueron verificadas funcionalmente durante el desarrollo, en una sola máquina, pero todavía no se repitieron formalmente en el despliegue distribuido:

Prueba	Estado
Escalabilidad con 1, 2, 3 y 4 workers	Pendiente de medir en el despliegue distribuido
Workers genéricos vs. especializados	Pendiente; el sistema lo soporta con WORKER_POOLS
Saturación controlada	Observada en worker-2 (picos de CPU); pendiente una medición controlada
Reanudación de un caso pausado	La pausa se verificó en el despliegue distribuido (caso_2); la reanudación se verificó en desarrollo y falta documentarla en distribuido
Generación automática de casos por metadatos	Verificada en desarrollo (cliente.py auto --por evento); pendiente en distribuido

Conclusiones

La plataforma funciona de forma distribuida: cuatro computadoras con hardware y sistemas operativos distintos (Linux y Windows), una de ellas desde otra red, procesaron en total 922 sub-tareas de 636 archivos (51,6 GB).

Hay paralelismo efectivo: el speedup global fue de $2,23\times$ con archivos livianos y de $1,17\times$ con archivos pesados.

El balanceo dinámico se adapta a cada máquina: el worker más rápido o mejor conectado procesa más, y uno saturado deja de pedir trabajo, sin intervención manual.

Las prioridades funcionan: en la prueba controlada, ninguna sub-tarea de prioridad baja se adelantó al caso urgente, aunque había 29 esperando desde antes.

El sistema es tolerante a fallos: las desconexiones de workers provocaron 6 redistribuciones, sin pérdida de sub-tareas, y los casos se cerraron correctamente gracias al barrier/join.

Con archivos de 400 MB a 2,4 GB, el cuello de botella es la red, no la CPU: la transferencia de archivos domina el tiempo total, y un worker lejano (por VPN) o con procesador antiguo procesa menos.

Mejoras posibles: medir la aceleración por caso solo sobre los intervalos activos, detectar sub-tareas que dejan de avanzar y reasignarlas antes del límite de 4 horas, y completar las pruebas pendientes de la sección «Pruebas pendientes».